МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Кафедра: СПСКС

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни «Бази даних та засоби управління»

тема: «Проектування бази даних та ознайомлення з базовими операціями СУБД PostgreSQL»

Виконав: ст. гр. КВ-41

Ткач Дімітрій

Перевірив: доц. каф. СПСКС, к.т.н.

Петрашенко А.В.

Київ 2026

Предметна галузь: Онлайн-магазин електроніки.

Опис предметної галузі.

Онлайн-магазин електроніки - це галузь, архітектура бази даних якої першочергово потребує:

1) зберігання інформації про Товари та пов’язаних з ними даних(наприклад: наявна кількість, вартість, фізичні характеристики, найменування тощо);
2) інформація про Користувачів(наприклад: ПІБ, дата створення профілю, контакти, адреса доставки тощо);
3) інформація про Замовлення (наприклад: інформація про Замовника/Користувача, інформація про Товар, кількість, дата замовлення, адреса доставки, тощо);
4) також архітектура БД повинна врахувати що користувач не завжди шукатиме конкретний товар, навпаки, у більшості випадків користувач знаєш лише Категорію якою можна класифікувати його потребу.

Примітка: існує багато магазинів які можуть працювати лише з зареєстрованими в їх базі користувачами, також є і такі що можуть потребувати їх даних лише для оформлення доставки замовленого товару, а є і ті, які містять інформацію про товари та адресу фізичного магазину де їх можна забрати, а інформацію про користувача зберігають лише на час виконання замовлення яке часто включає не так багато інформації про користувача, як про номер його замовлення.

Для визначеності, у даній роботі, було прийнято рішення, що обрана предметна галузь належить саме до тих хто якимось чином взаємодіє з клієнтами лише, якщо вони зареєстровані у їх базі даних.

Отже підсумовуючи опис предметної галузі, онлайн-магазин електроніки працює так: користувач реєструється у БД, шукає те що його цікавить вводячи конкретну назву товару чи знаючи лише його категорію і шукає серед списку доступних, після вибору, він оформляє замовлення яке включає: один або декілька обраних товарів, після чого архітектура фіксує цей зв'язок, всю необхідну інформацію про замовлення та передає його в обробку.

Посилання на репозиторій GitHub.

https://github.com/DimitriiTkachreal/db-course-KPI

Контакт в Телеграм.

@tkachd7

Виконання завдання. Пункт № 1.

Перелік сутностей з описом їх призначення.

1) Items - зберігає інформацію про доступні у магазині товари. Це незалежна сутність, що містить актуальні дані для формування замовлень.
   Структура цієї сутності попередньо планується так:

   ItemName - назва людською мовою, за якою користувач може здійснювати пошук конкретного товару товарів.

   Quantity - кількість наявних для продажу одиниць товару. Допоможе сформувати логіку, яка не дозволить здійснити замовлення товару, якого немає у продавця тощо.

   Cost - вартість одиниці конкретно цього товару. Допоможе сформувати логіку транзакцій оплати залежно від кількості замовленого товару.

Тобто підсумовуючи опис сутності Items, це структура що містить актуальну дані про товари що продаються, та які необхідні для формування замовлень та логіки їх обробки.

2) Users - зберігає актуальні дані користувача необхідні для адміністрування у онлайн-магазині електроніки.

   Структура цієї сутності попередньо планується так:

   Email - електронна пошта, яка слугує унікальним логіном та засобом зв'язку.

   FullName - ПІБ користувача одним рядком.

   Password - пароль для входу у профіль сайту магазину.

   CreationDate - дата формування профілю.

   Підсумовуючи опис сутності Користувач, це структура, що зберігає базову необхідну інформацію про користувача, яку можна використати для формування замовлення.

3) Сутність Orders - фіксує факт здійснення покупки конкретним користувачем.

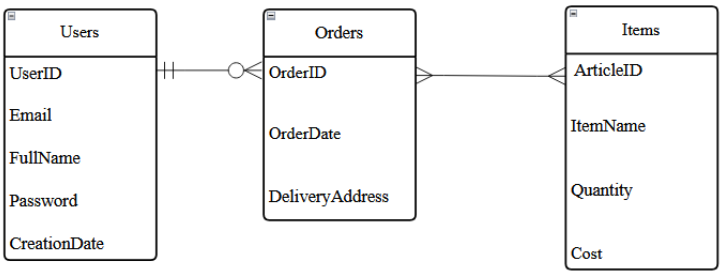
   Структура сутності попередньо планується такою:

   OrderDate - дата та час оформлення замовлення.

   DeliveryAddress - сформована адреса доставки для цього конкретного замовлення одним рядком.

   Підсумовуючи опис сутності Orders, це структура, яка об'єднує користувача з фактом покупки, фіксуючи час і місце доставки, але при цьому не перевантажується зайвими деталями про самі товари.

ER-модель бази даних.



Мал.1. ER-модель баз даних онлайн магазину електроніки.

Модель розроблено з дотриманням правил та стилю Crow's Foot Notation.

Виконання завдання. Пункт № 2.

Опис процесу перетворення ER-моделі на схему бази даних.

Перетворення сутності Items.

Згідно опису цієї сутності це структура даних що містить дані про товари, а саме: ім’я, кількість та вартість одиниці. Вміст не зберігає і жодним чином не залежить від інших таблиць , тобто вона не містить у своєму шаблонів зовнішніх ключів на інші таблиці.

Отож підсумовуючи наявні дані про цю сутність, пропонується така структура таблиці:

PK: INTEGER ArticleID - ціле число що характеризує конкретно цей товар, воно є унікальним для нього, та дозволяє швидко знайти його, та формувати зв’язок з іншою сутністю.

NOT NULL : TEXT ItemName - текстова назва товару/категорії.

NOT NULL : INTEGER Quantity - цілочисельне значення кількості товарів на продаж.

NOT NULL : INTEGER Cost - одинична вартість товару.

Перетворення сутності Users.

Згідно опису цієї сутності випливає, що це структура даних що містить дані про користувачів, а саме: ПІБ, електронна пошта, пароль та дату створення профілю. Вміст не зберігає і жодним чином не залежить від інших таблиць, тобто вона не містить у своєму шаблоні зовнішніх ключів на інші таблиці.

Отож підсумовуючи наявні дані про цю сутність, пропонується така структура таблиці:

PK : INTEGER UserID - унікальний номер створеного користувачем профілю у БД магазину.

UNIQUE NOT NULL : TEXT Email - електронна пошта, яка слугує унікальним логіном та засобом зв'язку. Оскільки не можна допустити щоб за однією електронною поштою було два профілі, накладено правило унікальності запису.

NOT NULL : TEXT FullName - ПІБ користувача.

NOT NULL : TEXT Password - пароль для входу у профіль.

NOT NULL : DATE CreationDate - дата формування профілю.

Перетворення сутності Orders.

Згідно опису цієї сутності це структура даних що містить дані про замовлення, а саме: дату замовлення та адресу доставки.

Проте очевидно що для адміністрування замовлення, цих даних недостатньо. З ER-моделі випливає що ця сутність також має поєднати в собі зв’язок між тим хто оформляє замовлення, тобто користувач, та тим що він власне хоче купити в цьому замовленні, тобто конкретний товар та його кількість.

Отож підсумовуючи наявні дані про цю сутність, пропонується така структура таблиці:

PK : INTEGER OrderID - первинний ключ рядка конкретного замовлення.

FK NOT NULL : INTEGER UserID - зовнішній ключ, який вказує на користувача, що оформив замовлення. Правило не-нуль накладено бо замовлення без користувача не може бути зареєстроване.

NOT NULL : DATE OrderDate - дата та час оформлення замовлення.

NOT NULL : TEXT DeliveryAddress - сформована адреса доставки для цього конкретного замовлення одним рядком.

Примітка: як видно з моделі сутність Orders утворює з сутністю Items зв’язок M:N, що логічно, адже одне замовлення може містити в собі багато товарів, так і один товар може належати до багатьох замовлень.

Отже для реалізації цього зв’язку пропонується створити сутність-посередник, OrderItem.

Структура таблиці OrderItem:

FK NOT NULL : INTEGER OrderID - зовнішній ключ, посилання на конкретне замовлення.

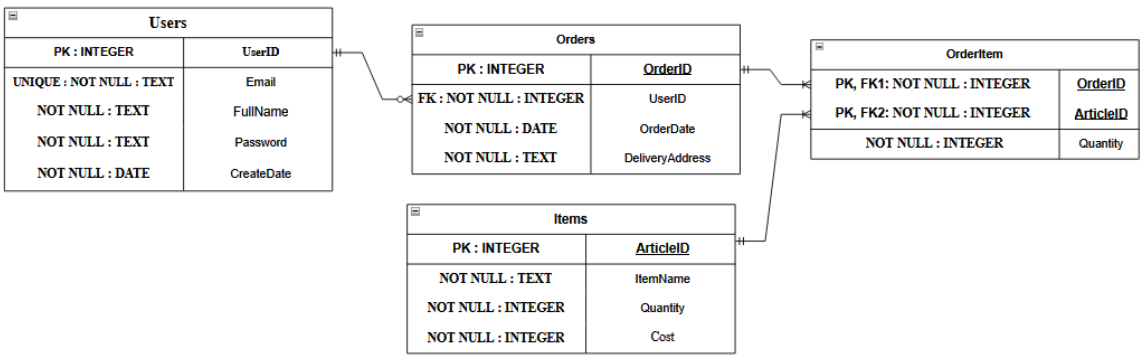
FK NOT NULL : INTEGER ArticleID - зовнішній ключ, посилання на конкретний товар у цьому замовленні.

Примітка: первинний ключ у цій таблиці формується з комбінації зовнішніх ключів OrderId та ArticleId, цим самим гарантуючи унікальність кожного запису та запобігаючи дублюванню одного й того самого товару в межах одного замовлення.

NOT NULL : INTEGER Quantity - кількість одиниць конкретного товару саме в цьому замовленні.

Підсумовуючи опис сутності OrderItem, вона дозволяє додавати безліч товарів в один чек, і містить атрибут зв'язку Quantity, який показує, скільки одиниць конкретного товару було куплено.

Схема таблиць бази даних.



Мал.2. Схема таблиць баз даних онлайн магазину електроніки.

Виконання завдання. Пункт № 3.

Аналіз реляційної схеми на відповідність НФ.

Аналіз таблиці Items

Ключі:

Первинний ключ ArticleID

Суперключ: ArticleID, ItemName

Функціональні залежності:

ArticleID -> ItemName, Quantity, Cost

Аналіз 1НФ:

Усі атрибути містять атомарні значення, кожен запис є унікальним завдяки ArticleID. Таблиця відповідає 1НФ.

Аналіз 2НФ:

Таблиця має первинний ключ, що складається з одного атрибута ArticleID. Якщо відношення має первинний ключ лише з одного атрибута, воно задовольняє 2НФ автоматично.

Аналіз 3НФ:

Усі неключові атрибути ItemName, Quantity, Cost функціонально залежать виключно від первинного ключа ArticleID. Між неключовими атрибутами відсутні транзитивні залежності. Таблиця відповідає 3НФ.

Аналіз таблиці Users.

Ключі:

Первинний ключ: UserID

Потенційний ключ: Email

Функціональні залежності:

UserID -> Email, FullName, Password, CreationDate Email -> UserID, FullName, Password, CreationDate, бо Email унікальне.

Аналіз 1НФ:

Значення в колонках атомарні, рядки унікальні. Відповідає 1НФ.

Аналіз 2НФ:

Оскільки первинний ключ UserID складається з одного атрибута, часткова залежність неможлива. Таблиця автоматично задовольняє 2НФ.

Аналіз 3НФ:

Усі атрибути безпосередньо залежать від ключів. Жоден неключовий атрибут FullName, Password, CreationDate не визначає інший неключовий атрибут, тому транзитивні залежності відсутні. Відповідає 3НФ.

Аналіз таблиці Orders.

Ключі:

Первинний ключ : OrderID

Функціональні залежності:

OrderID -> UserID, OrderDate, DeliveryAddress

Аналіз 1НФ:

Комірки містять єдине значення, рядки унікальні завдяки OrderID. Відповідає 1НФ.

Аналіз 2НФ:

Первинний ключ OrderID складається з одного атрибута. Відповідає 2НФ.
Аналіз 3НФ:

Неключові атрибути UserID, OrderDate, DeliveryAddress безпосередньо залежать від OrderID. Атрибут DeliveryAddress залежить від конкретного замовлення, а не від UserID, оскільки користувач може мати різні адреси для різних замовлень. Транзитивних залежностей немає. Відповідає 3НФ.

Аналіз таблиці OrderItem

Ключі:

Первинний ключ : OrderID, ArticleID це складений ключ

Функціональні залежності: OrderID, ArticleID -> Quantity

Аналіз 1НФ:

Дані атомарні, унікальність записів забезпечується складеним ключем. Відповідає 1НФ.

Аналіз 2НФ:

Таблиця має складений первинний ключ. Єдиний неключовий атрибут Quantity є фактом про комбінацію замовлення та товару. Quantity не може залежати лише від OrderID бо невідомо який саме товар або лише від ArticleID бо невідомо в якому саме замовленні.

Отже, Quantity функціонально залежить від усього ключа повністю, а не від його частини. Відповідає 2НФ.

Аналіз 3НФ:

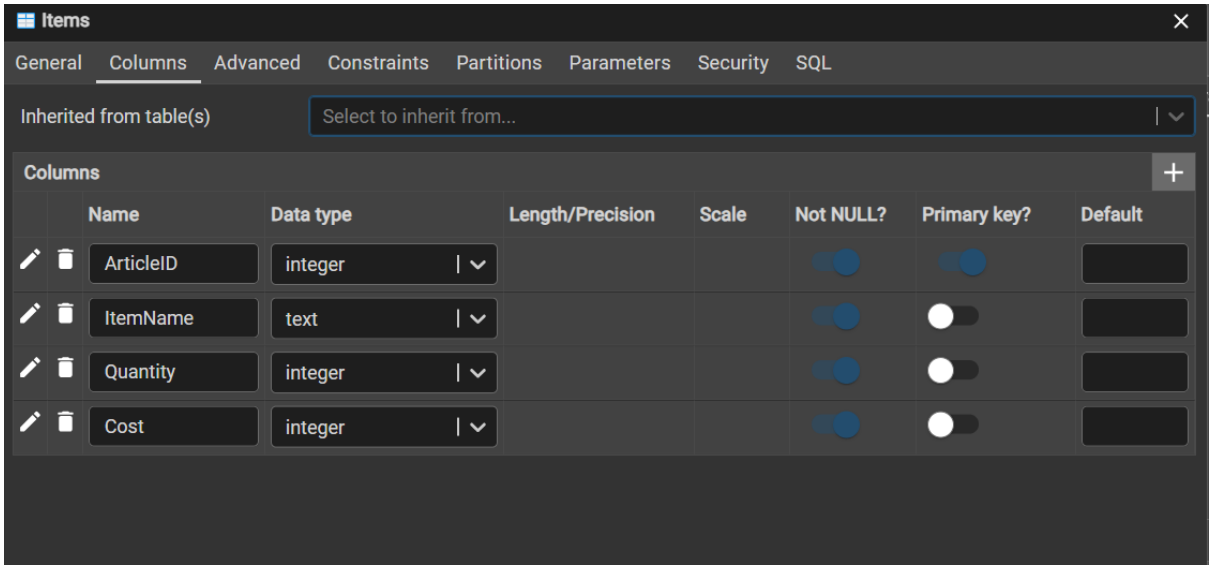
У таблиці є лише один неключовий атрибут Quantity, тому транзитивні залежності між неключовими атрибутами неможливі. Відповідає 3НФ.

Отже, на основі результатів аналізу відповідності реляційної схеми нормальним формам, випливає висновок що схема не потребує нормалізації та цілком відповідає 3НФ .

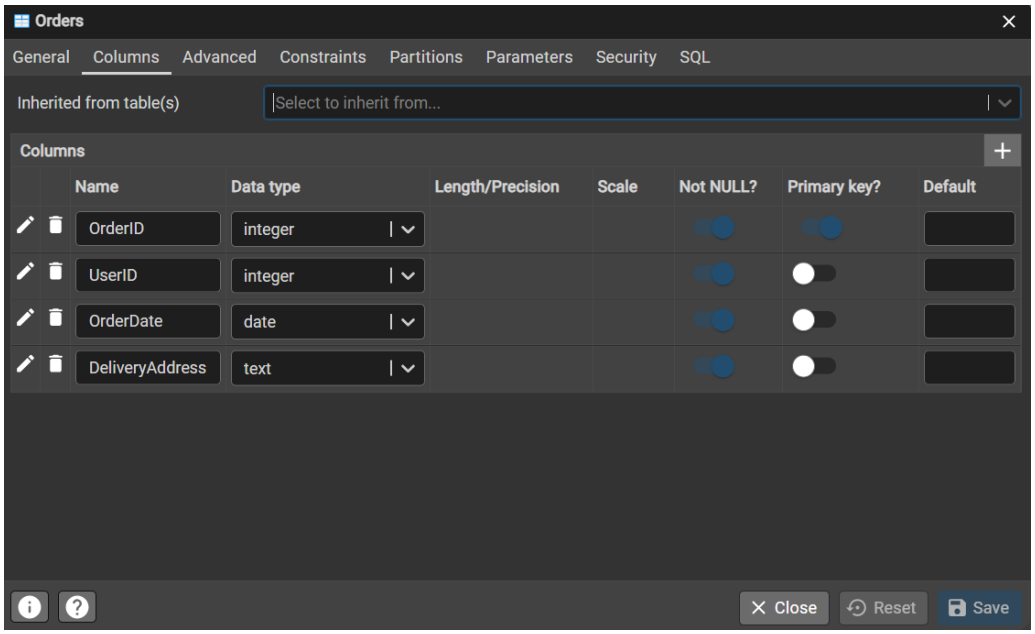
Виконання завдання. Пункт № 4.

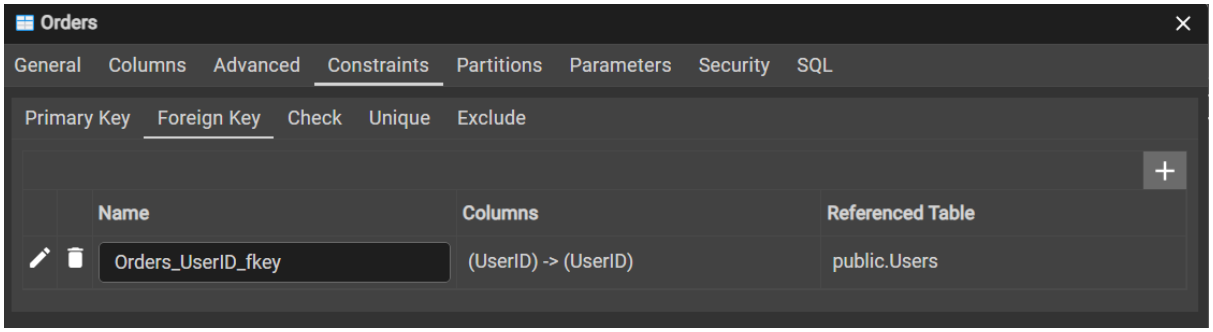
Властивості таблиць у pgAdmin4.

Таблиця Items.

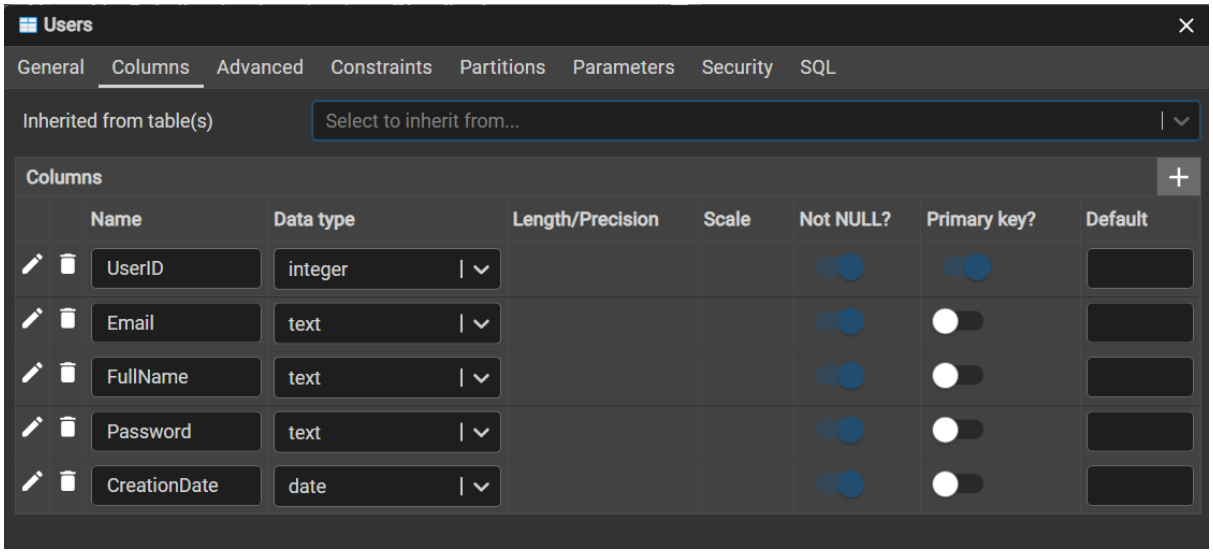


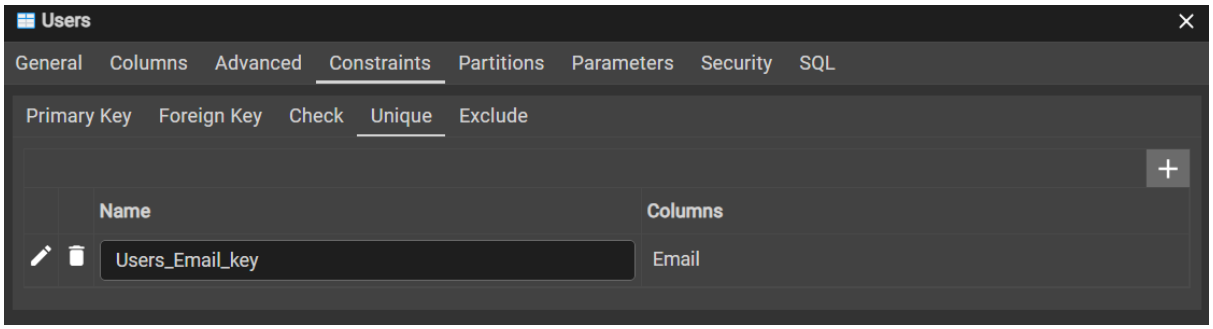
Таблиця Orders.





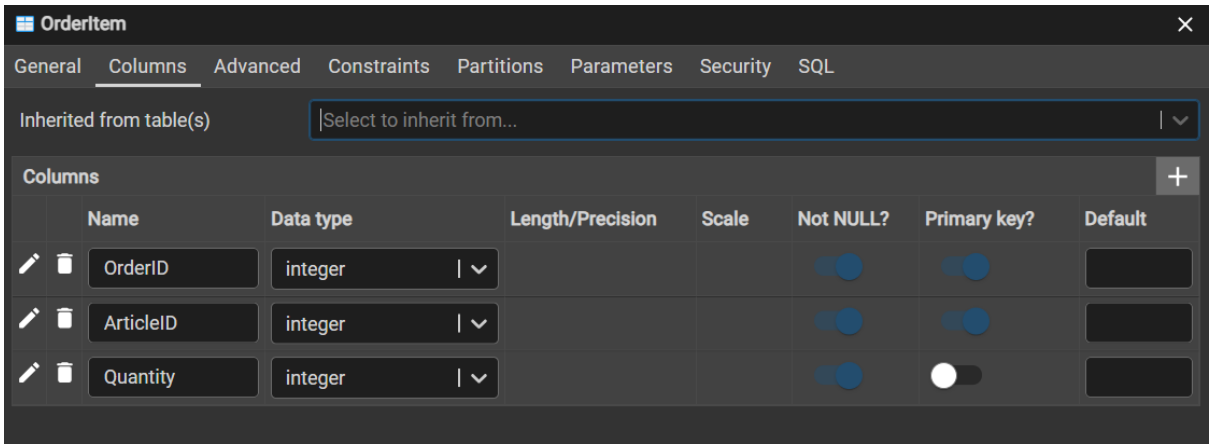
Таблиця Users.

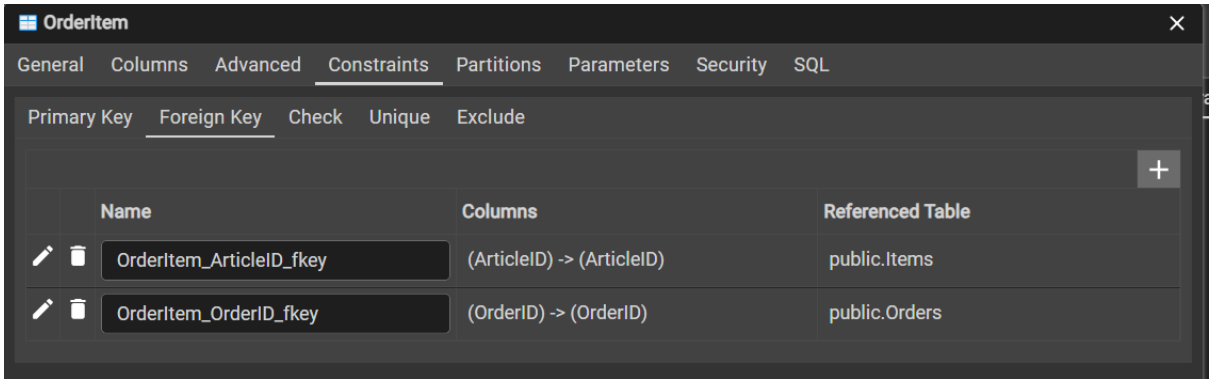




\

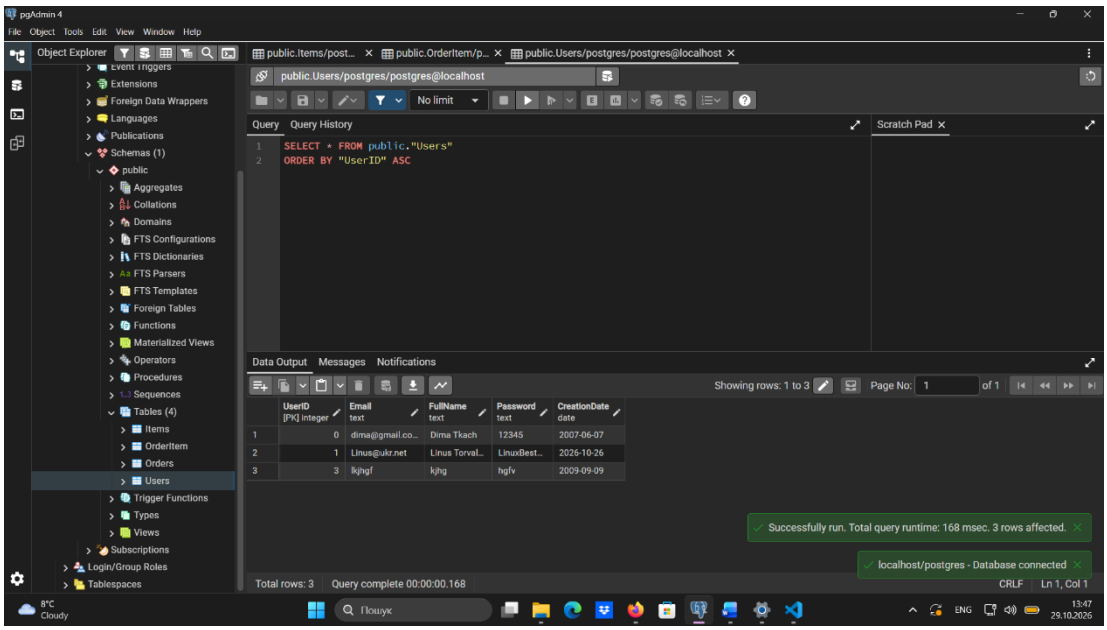
Таблиця OrderItem.



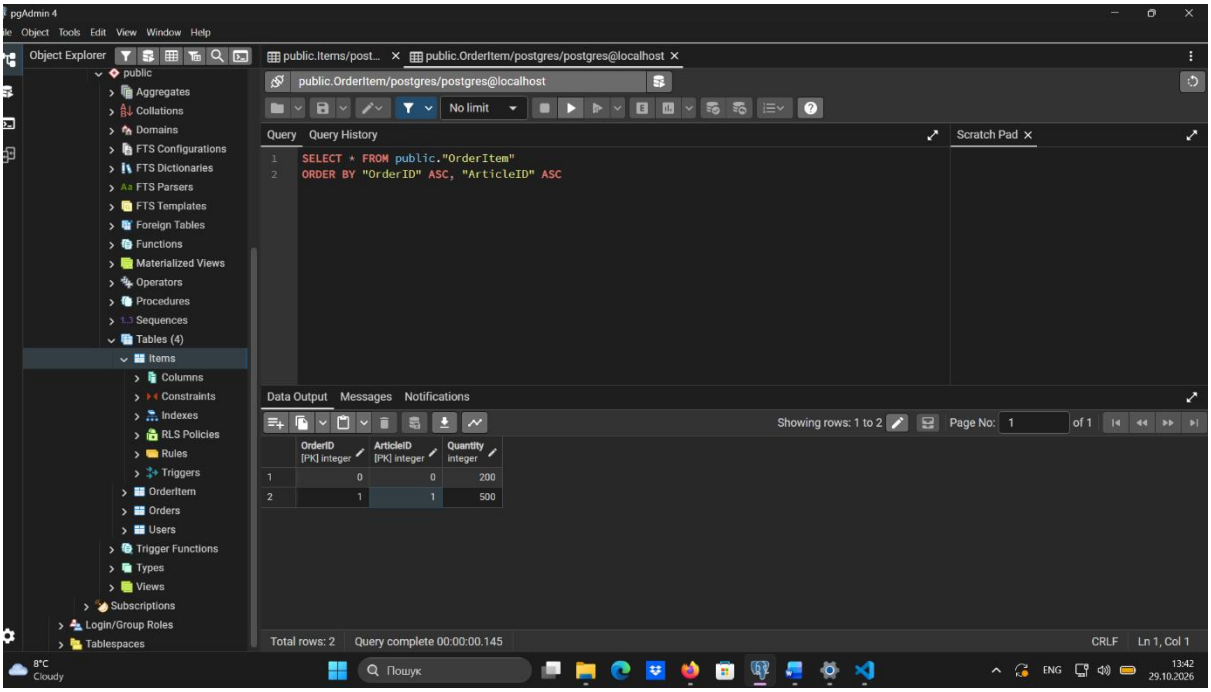


Вміст таблиць у pgAdmin4.

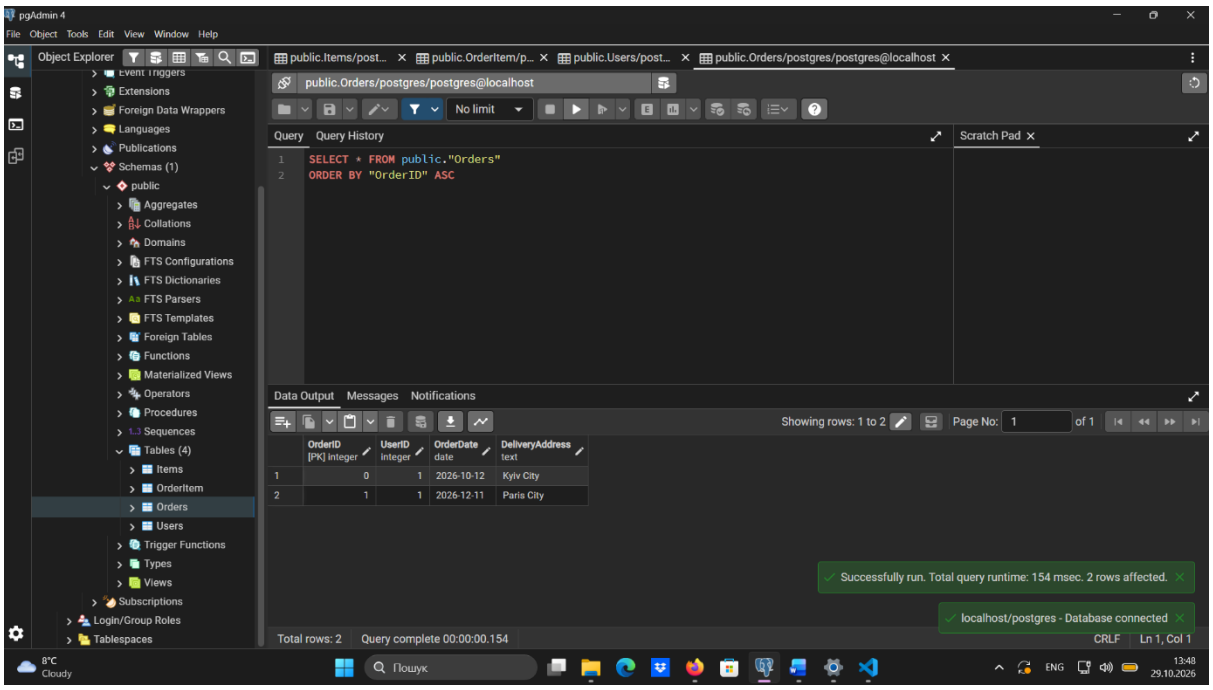
Таблиця Users.



Таблиця Items.



Таблиця Orders.



Таблиця OrderItem.

